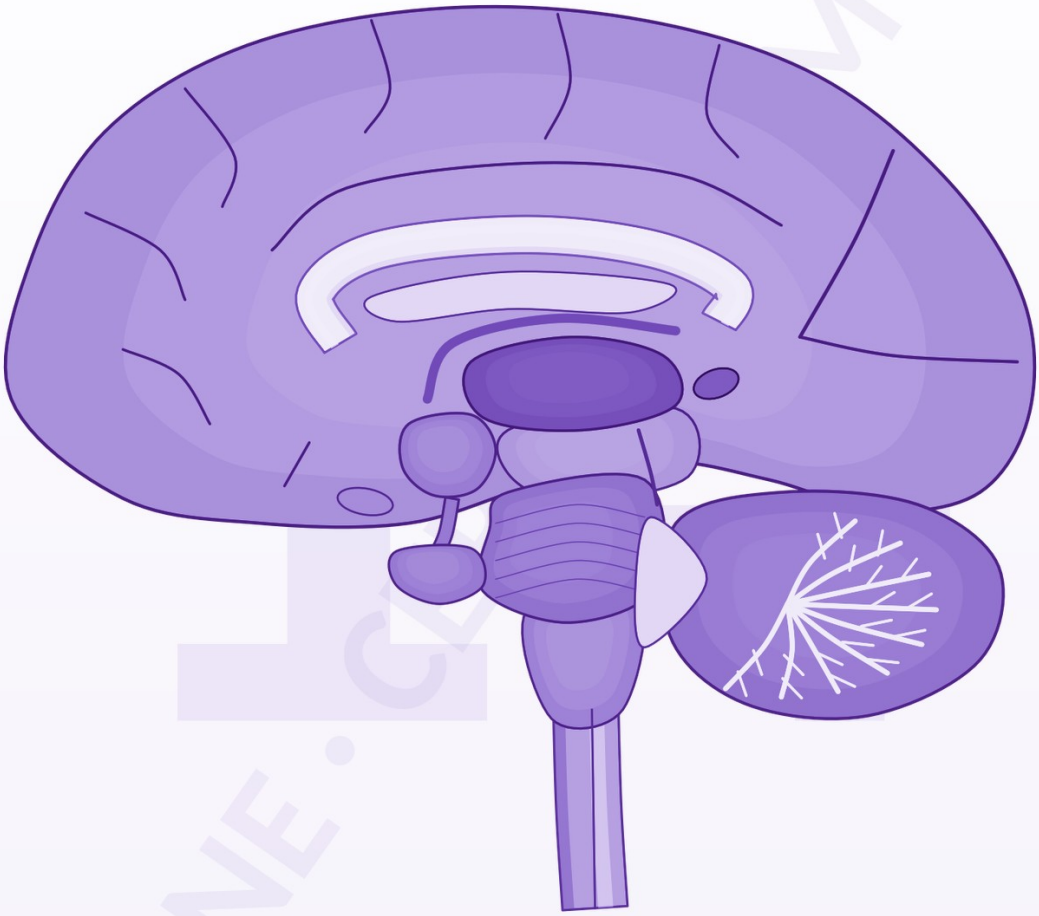


ANNALES · CHAPITRE 14

Le système neuro-musculaire

Organisation du système cérébrospinal et du système neurovégétatif, potentiel de repos et potentiel d'action, conduction, synapse et jonction neuromusculaire, couplage excitation-contraction et cycle des ponts, arc réflexe ; approfondissements : encéphale, moelle épinière, protection du système nerveux central, voies de conduction

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 14 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme Hélène M., 34 ans, myasthénie : quand la jonction neuromusculaire se fatigue au cours du repas 6
S2 – Un déjeuner de famille et des bocaux maison : botulisme alimentaire, de la synapse à la stérilisation 12
S3 – M. Karim B., 52 ans, diabète de type 1 depuis trente ans : quand les nerfs de l'estomac, du cœur et des pieds sont atteints 17
Partie II – Les corrigés détaillés 22
Corrigé S1 – Mme Hélène M., 34 ans, myasthénie : quand la jonction neuromusculaire se fatigue au cours du repas 23
Corrigé S2 – Un déjeuner de famille et des bocaux maison : botulisme alimentaire, de la synapse à la stérilisation 27
Corrigé S3 – M. Karim B., 52 ans, diabète de type 1 depuis trente ans : quand les nerfs de l'estomac, du cœur et des pieds sont atteints 32
Grille d'auto-évaluation 37

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 14

Le système neuro-musculaire – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans, électromyogramme, courbes de destruction thermique, scintigraphie, mesure continue du glucose, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 14 : organisation du système nerveux, systèmes somatique et autonome, potentiels de membrane et conduction, transmission synaptique à la jonction neuromusculaire, contraction musculaire, arc réflexe, et les relient à la prise en charge diététique (myasthénie auto-immune, botulisme alimentaire, neuropathies du diabète de type 1). Chaque sujet est suivi d'un corrigé détaillé et d'un barème.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme Hélène M., 34 ans, myasthénie : quand la jonction neuromusculaire se fatigue au cours du repas	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Un déjeuner de famille et des bocaux maison : botulisme alimentaire, de la synapse à la stérilisation	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. Karim B., 52 ans, diabète de type 1 depuis trente ans : quand les nerfs de l'estomac, du cœur et des pieds sont atteints	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La physiologie neuromusculaire est interrogée **au service d'une situation clinique** : on attend que le candidat décrive le mécanisme normal (schéma de la jonction neuromusculaire, étapes de la transmission, couplage, arc réflexe, organisation du SN autonome), localise l'étape perturbée (récepteurs, libération de l'ACh, conduction, commande végétative), en déduise les signes, puis propose des mesures diététiques qui découlent de ce mécanisme (horaires des repas et des médicaments, textures, fractionnement, hygiène des conserves, adaptation de l'insuline).

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : perte de poids, IMC et critères HAS de dénutrition, besoins énergétiques et protidiques, décrément d'un électromyogramme, valeurs D et durées de stérilisation, réduction décimale, volume de nutrition entérale, apports en calcium ou en glucides, dose d'insuline, vitesse de conduction. Chaque calcul comporte la formule, l'application numérique, l'unité et une conclusion.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme Hélène M., 34 ans, myasthénie : quand la jonction neuromusculaire se fatigue au cours du repas

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme Hélène M., 34 ans, professeure des écoles, mesure **1,68 m**. Depuis quatre mois, ses paupières tombent en fin de journée et elle voit double en conduisant le soir. Depuis deux mois, elle a de plus en plus de mal à **mâcher** la viande : au milieu du déjeuner, sa mâchoire « lâche », elle doit la tenir avec la main ; sa voix devient nasonnée et des liquides refluent parfois par le nez. Elle a supprimé la viande, mange de moins en moins le soir et pèse **54 kg** (60 kg il y a deux mois). Le neurologue pose le diagnostic de **myasthénie auto-immune généralisée**. Il prescrit de la **pyridostigmine** (60 mg quatre fois par jour) et de la **prednisone** (20 mg/j pour plusieurs mois) ; une **thymectomie** est programmée. Il vous l'adresse pour une consultation diététique en hôpital de jour.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de Mme M.

Examen	Résultat	Valeur usuelle ou commentaire
Anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine	**12 nmol/L**	< 0,25 nmol/L
Scanner du thorax	thymus augmenté de volume (hyperplasie), sans tumeur	le thymus s'atrophie normalement après la puberté
TSH, ionogramme, calcémie	normaux	—
Albuminémie	36 g/L	35 à 50 g/L
Enquête alimentaire (7 jours)	apports ≈ **45 %** de ses besoins habituels depuis 3 semaines ; petit déjeuner bien pris, déjeuner à moitié, dîner presque supprimé	—

DOCUMENTS

Document 2 – La myasthénie auto-immune

La myasthénie est une maladie **auto-immune** rare (≈ 10 000 personnes en France). Dans 85 % des cas généralisés, des **anticorps** (IgG) dirigés contre le **récepteur nicotinique de l'acétylcholine** de la plaque motrice sont présents : ils bloquent la fixation de l'ACh, accélèrent la destruction des récepteurs (internalisation) et activent le complément, qui abîme les plis de la plaque. Le **thymus**, où mûrissent les lymphocytes T, est anormal chez la plupart des patients (hyperplasie, parfois thymome) ; il contient des cellules qui expriment le récepteur et entretiennent la réaction immunitaire.

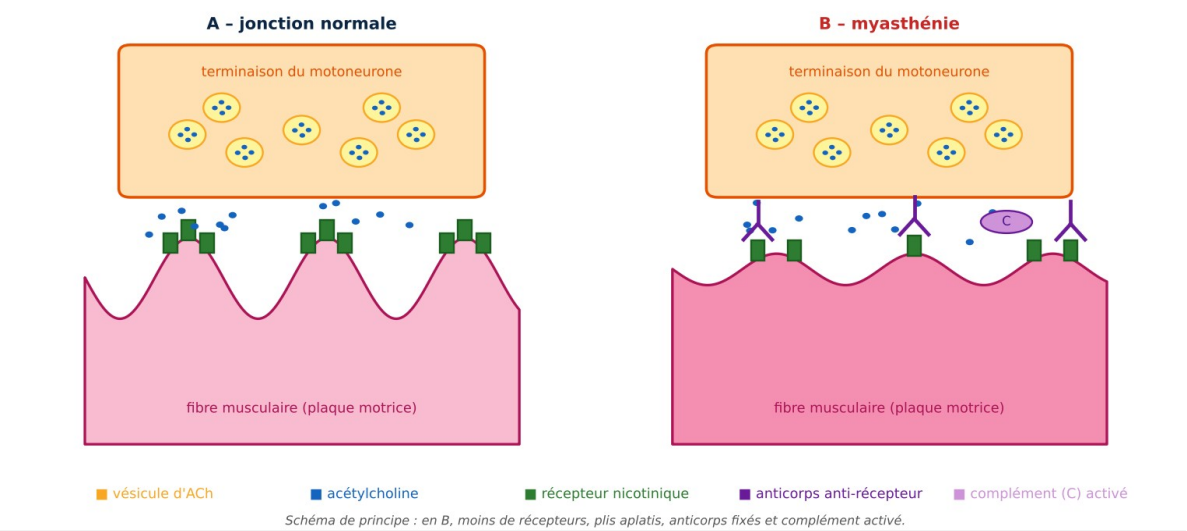
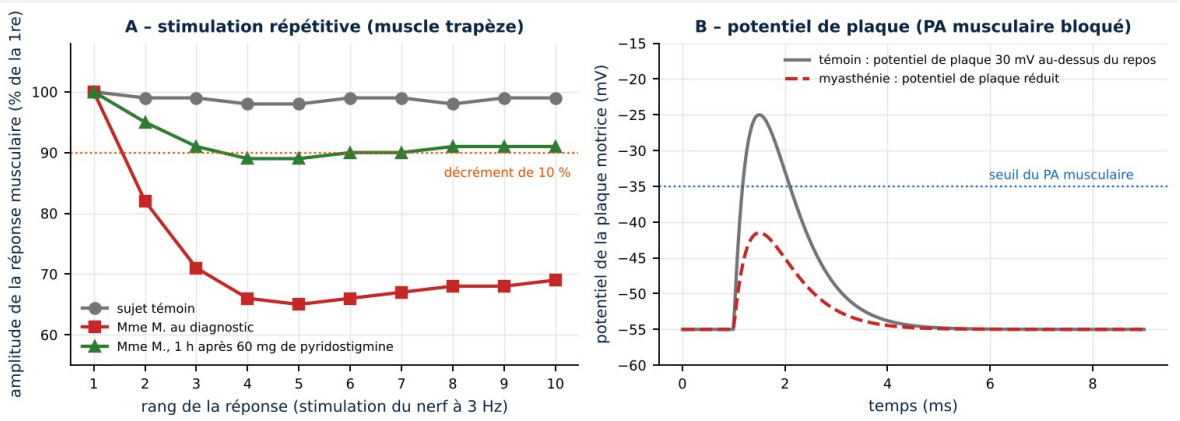


Figure 14.1 – *Jonction neuromusculaire normale (A) et au cours de la myasthénie (B)*

Les muscles les plus touchés sont ceux des **paupières** et des **yeux**, puis les muscles **bulbaires** (mastication, déglutition, phonation), des membres et, dans les formes graves, les muscles **respiratoires** (crise myasthénique). La faiblesse est **fluctuante** : elle **augmente à l'effort répété** et en fin de journée, et diminue au repos.

DOCUMENTS

Document 3 – Électromyogramme de Mme M.



A : électromyogramme de Mme M., valeurs arrondies. B : enregistrements de principe en présence d'un bloqueur du PA musculaire (on ne voit que le potentiel de plaque).

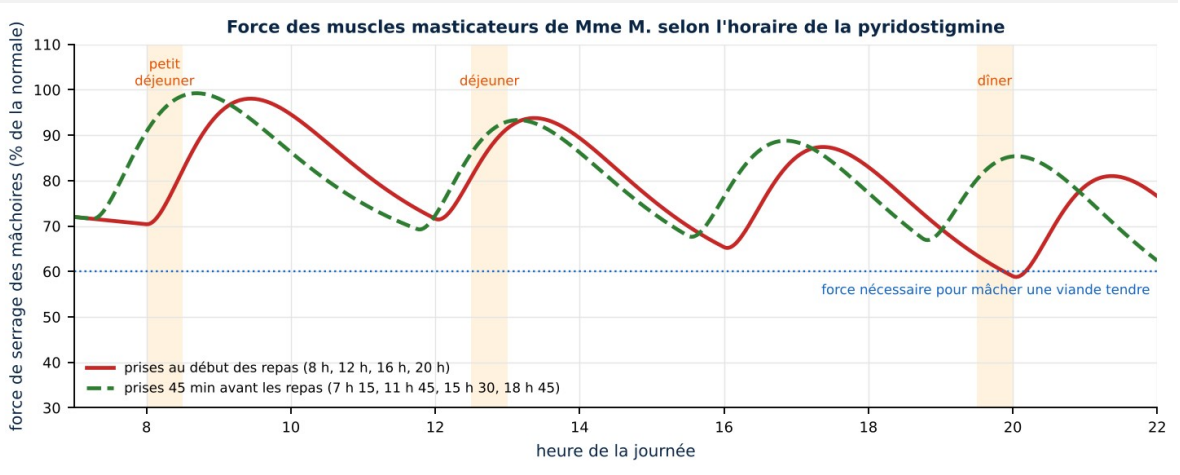
Figure 14.2 – *Stimulation répétitive du nerf (A) et potentiel de plaque motrice (B)*

Normalement, chaque PA du motoneurone libère moins d'ACh que le précédent pendant les premiers stimuli d'un train (les vésicules immédiatement disponibles s'épuisent) ; le potentiel de plaque diminue un peu mais reste au-dessus du seuil.

DOCUMENTS

Document 4 – La pyridostigmine

La pyridostigmine est un **inhibiteur de l'acétylcholinestérase** qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Son action commence **30 à 60 min** après la prise orale et dure **3 à 4 h**. Effets indésirables fréquents : crampes abdominales, diarrhée, hypersalivation, sueurs, fasciculations. Certains médicaments et substances aggravent la myasthénie : antibiotiques de la famille des aminosides, **magnésium par voie veineuse**, bêtabloquants et **quinine** (présente dans certaines boissons toniques, à raison de 60 à 80 mg/L environ).



Bandes orangées : repas (30 min). Mesures répétées par dynamomètre de morsure ; courbes lissées, valeurs de principe.

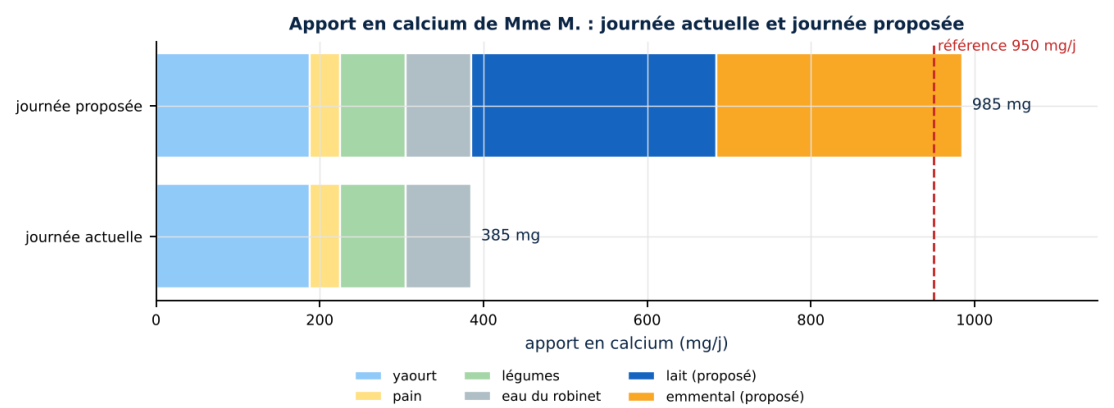
Figure 14.3 – *Force des muscles masticateurs de Mme M. au cours de la journée selon l'horaire des prises de pyridostigmine*

DOCUMENTS

Document 5 – Corticothérapie et recommandations

La prednisone (glucocorticoïde) agit sur le système immunitaire ; prise de façon prolongée, elle augmente la glycémie (néoglucogenèse, résistance à l'insuline), le catabolisme des protéines musculaires, l'appétit, la rétention de sodium, et favorise l'**ostéoporose** (activité des ostéoblastes diminuée, absorption intestinale du calcium réduite, excrétion urinaire de calcium augmentée). Au-delà de 7,5 mg/j pendant plus de 3 mois, on prévient l'ostéoporose cortisonique (calcium, vitamine D, activité physique, parfois médicament). Références (ANSES 2021) : calcium **950 mg/j** (adulte de plus de 25 ans) ; vitamine D **15 µg/j**. Personne adulte dénutrie (HAS 2019) : **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j**.

Journée actuelle de Mme M.	Quantité	Calcium (mg)
Yaourt nature	125 g	187,5
Pain	150 g	37,5
Légumes variés	200 g	80
Eau du robinet	1 L	80
Lait demi-écrémé (proposé)	250 mL	300
Emmental (proposé)	30 g	300



Teneurs arrondies (table Ciqual). Référence ANSES 2021 pour l'adulte de plus de 25 ans.

Figure 14.4 – *Apport en calcium de Mme M. : journée actuelle et journée proposée*

DOCUMENTS

Document 6 – Critères de dénutrition de l'adulte de moins de 70 ans (HAS 2019)

Au moins **un critère phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire) et au moins **un critère étiologique** (réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines ; absorption réduite ; agression). Dénutrition **sévère** : IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie ≤ 30 g/L.

Crème dessert enrichie : 125 g de crème dessert (130 kcal ; 4 g de protéines) + 20 g de lait en poudre écrémé (72 kcal ; 7 g de protéines).

Travail à faire

Partie 1 – La jonction neuromusculaire et la myasthénie (22 points)

1. Réalisez un schéma légendé de la jonction neuromusculaire (au moins dix légendes). *(5 pts)*

2. Décrivez les étapes de la transmission neuromusculaire depuis l'arrivée du potentiel d'action jusqu'à l'arrêt du signal ; précisez le rôle de l'acétylcholinestérase. *(4 pts)*

3. À partir des documents 2 (texte et schéma) et 3, expliquez le mécanisme de la myasthénie et la diminution progressive des réponses musculaires lors d'une stimulation répétée ; calculez le décrément (entre la 1re et la 5e réponse) avant et après pyridostigmine. *(5 pts)*

4. Expliquez pourquoi la faiblesse de Mme M. augmente au cours du repas et en fin de journée. *(3 pts)*

5. Expliquez le mode d'action de la pyridostigmine et l'origine de ses effets indésirables digestifs. Pourquoi est-il important qu'elle ne franchisse pas la barrière hémato-encéphalique ? *(5 pts)*

Partie 2 – Mastiquer, avaler, se nourrir (20 points)

6. Évaluez l'état nutritionnel de Mme M. (calculs et critères attendus). *(4 pts)*

7. Expliquez ses difficultés de mastication et de déglutition en citant les nerfs crâniens et les muscles concernés ; présentez le risque principal. *(4 pts)*

8. Calculez ses besoins énergétiques et protidiques. *(3 pts)*

9. Exploitez le document 4 : relevez la force des mâchoires au milieu de chaque repas pour les deux horaires de prise et concluez. Proposez ensuite une organisation de ses repas et de ses prises de pyridostigmine, avec les adaptations de textures. *(4 pts)*

10. Calculez l'apport de la crème dessert enrichie. Que lui conseillez-vous à propos des boissons « tonic » ? Justifiez. *(5 pts)*

Partie 3 – Corticoïdes, os et thymus (18 points)

11. Expliquez les effets de la prednisone sur la glycémie, les muscles et l'os. *(4 pts)*

12. À l'aide du document 5 (tableau et graphique), calculez son apport actuel en calcium et la couverture de la référence ; calculez l'apport après les ajouts proposés et concluez. *(4 pts)*

13. Proposez les grands principes de l'alimentation pendant la corticothérapie. *(4 pts)*

14. Expliquez le rôle du thymus et l'intérêt de la thymectomie. *(3 pts)*

15. Réalisez un schéma de synthèse reliant la cause de la maladie, les signes et les mesures diététiques. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Un déjeuner de famille et des bocaux maison : botulisme alimentaire, de la synapse à la stérilisation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Le dimanche 14 septembre, la famille P. (Jean, 58 ans, 75 kg ; son épouse Martine, 55 ans ; leur fils Hugo, 25 ans) partage un déjeuner : salade de **haricots verts de leur jardin**, mis en **bocaux** l'été précédent (bocaux chauffés 1 h 30 dans une grande marmite d'eau bouillante), servis froids en salade ; **jambon cru** salé et séché par Jean dans son garage ; fromage et tarte. Le lundi soir et le mardi, les trois convives voient flou et double, ont la bouche très sèche et du mal à avaler ; Jean ne peut plus tenir sa tête. Ils n'ont pas de fièvre et restent parfaitement conscients. Jean est admis en réanimation, où il est intubé et ventilé le mercredi ; la nutrition entérale est débutée. Le diagnostic de **botulisme** (toxine de type A retrouvée dans un bocal restant) est confirmé. Vous êtes diététicien(ne) dans le service et participez ensuite à une action de prévention auprès d'une association de jardiniers.

DOCUMENTS

Document 1 – Signes observés

Signe	Jean	Martine	Hugo
Début des signes après le repas	28 h	34 h	40 h
Vision double, paupières tombantes, pupilles dilatées (mydriase)	oui	oui	oui
Bouche sèche, difficulté à avaler, voix faible	oui	oui	modérée
Constipation, rétention d'urine	oui	oui	non
Faiblesse du cou, puis des bras, puis des jambes	oui (descendante)	bras	non
Insuffisance respiratoire	oui (ventilé au 3e jour)	non	non
Fièvre, troubles de la conscience, troubles de la sensibilité	non	non	non
Quantité de haricots consommée	≈ 200 g	≈ 100 g	≈ 40 g

DOCUMENTS

Document 2 – La toxine botulique

Clostridium botulinum est une bactérie **anaérobie stricte** qui forme des **spores** très résistantes, présentes dans le sol et la poussière ; les spores contaminent les légumes du jardin. Dans un aliment **sans oxygène** (bocal, conserve, cœur d'un jambon), **peu acide** (pH > 4,6), assez humide et non réfrigéré, les spores germent et la bactérie produit la **toxine botulique**, la substance la plus toxique connue (dose létale de l'ordre du microgramme chez l'adulte).

Absorbée par l'intestin, la toxine passe dans le sang et gagne les terminaisons nerveuses **cholinergiques** périphériques ; elle ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Elle pénètre dans la terminaison par endocytose ; sa **chaîne légère**, une enzyme (protéase), **coupe les protéines SNARE** (SNAP-25 pour le type A) qui permettent la fusion des vésicules avec la membrane. La terminaison est inactivée de façon durable ; la récupération demande la formation de nouvelles terminaisons et de nouvelles protéines (plusieurs semaines à plusieurs mois). La toxine est **détruite par la chaleur** (par exemple 5 min à 85 °C, quelques minutes à 100 °C).

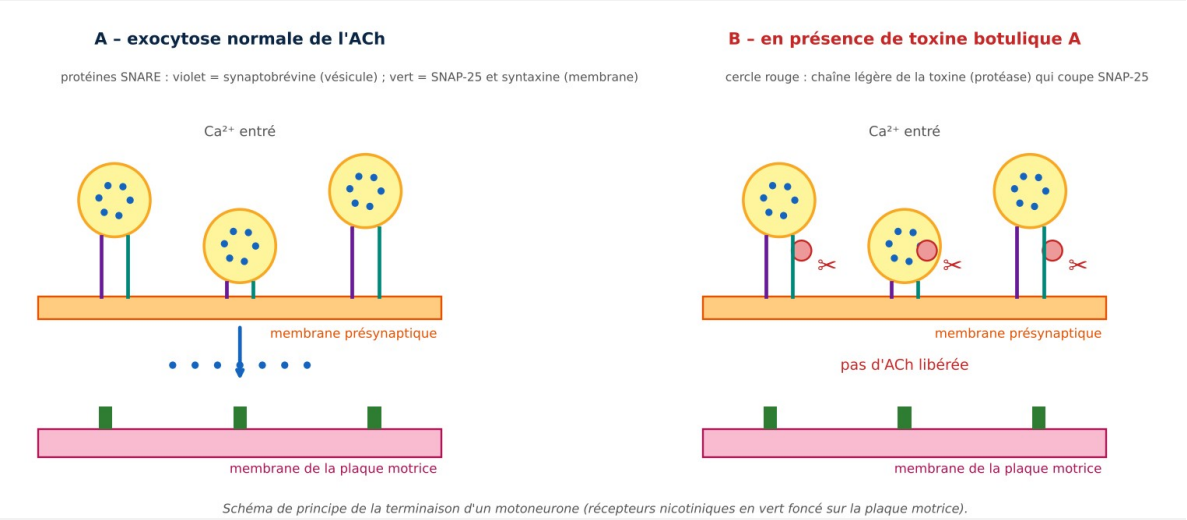
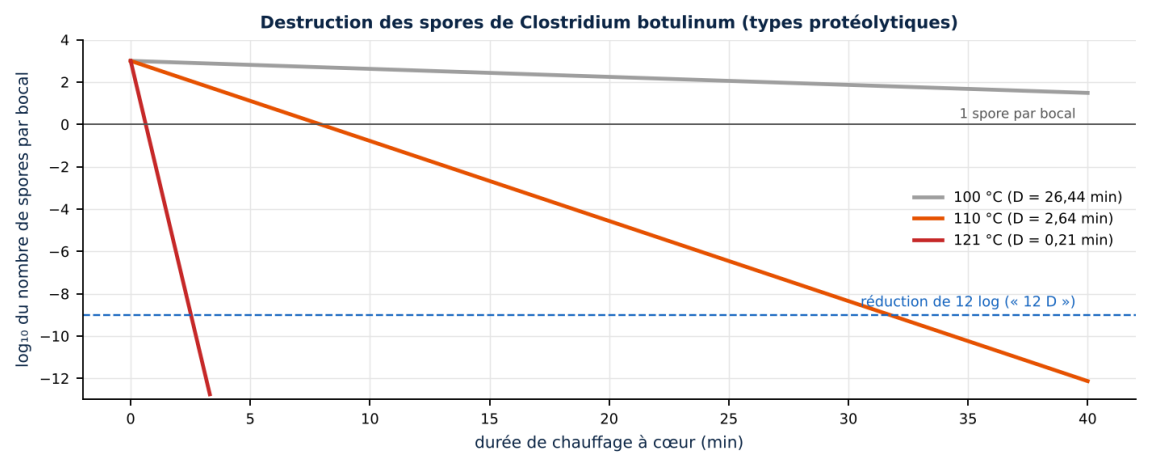


Figure 14.5 – *Libération de l'acétylcholine par exocytose : situation normale (A) et en présence de toxine botulique A (B)*

DOCUMENTS

Document 3 – Destruction thermique des spores



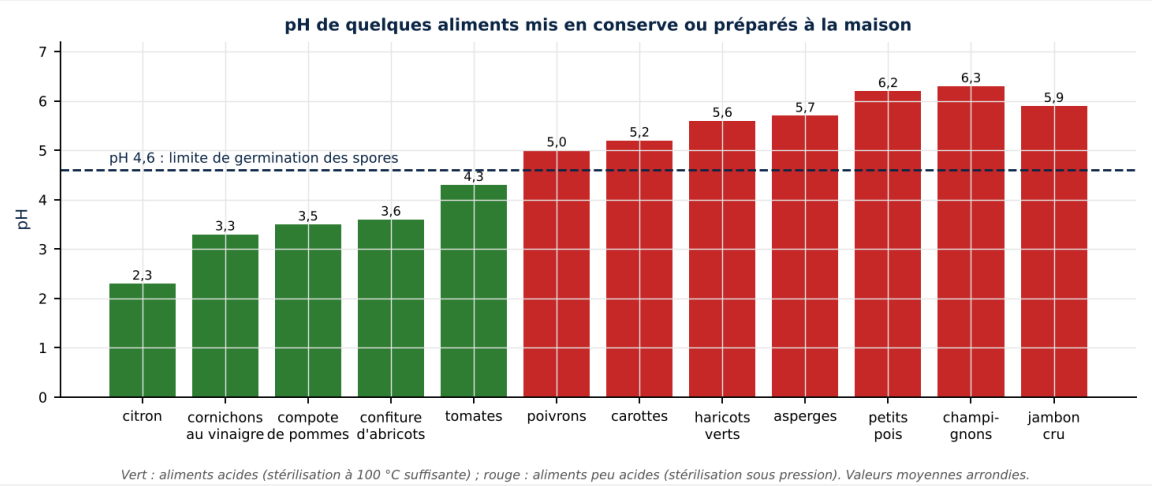
Bocal contaminé au départ par 1 000 spores (log = 3). D : durée qui divise le nombre de spores par 10 ; D à 121,1 °C ≈ 0,21 min, z = 10 °C.

Figure 14.6 – *Effet de la température et de la durée de chauffage sur les spores de C. botulinum*

DOCUMENTS

Document 4 – Conserves et charcuteries familiales

En France, on recense chaque année une dizaine à une vingtaine de foyers de botulisme, le plus souvent liés à des **produits familiaux** : jambon salé et séché, conserves de légumes (Santé publique France). Les conserves industrielles de légumes subissent une stérilisation dont la valeur stérilisatrice correspond au moins à **12 réductions décimales** des spores protéolytiques (« 12 D »), obtenue à **115 à 121 °C**, température atteinte seulement **sous pression** (autoclave, stérilisateur ménager à pression). Les aliments **acides** (pH < 4,6 : la plupart des fruits, tomates acidifiées, légumes au vinaigre) peuvent être stérilisés à 100 °C, car les spores ne germent pas en milieu acide. Les charcuteries crues s'appuient sur le **sel** (≥ 3 % dans l'eau du produit), les **nitrites**, le **froid** pendant la salaison (< 5 °C) et le séchage.



Vert : aliments acides (stérilisation à 100 °C suffisante) ; rouge : aliments peu acides (stérilisation sous pression). Valeurs moyennes arrondies.

Figure 14.7 – *pH de quelques aliments préparés à la maison*

DOCUMENTS

Document 5 – Botulisme du nourrisson

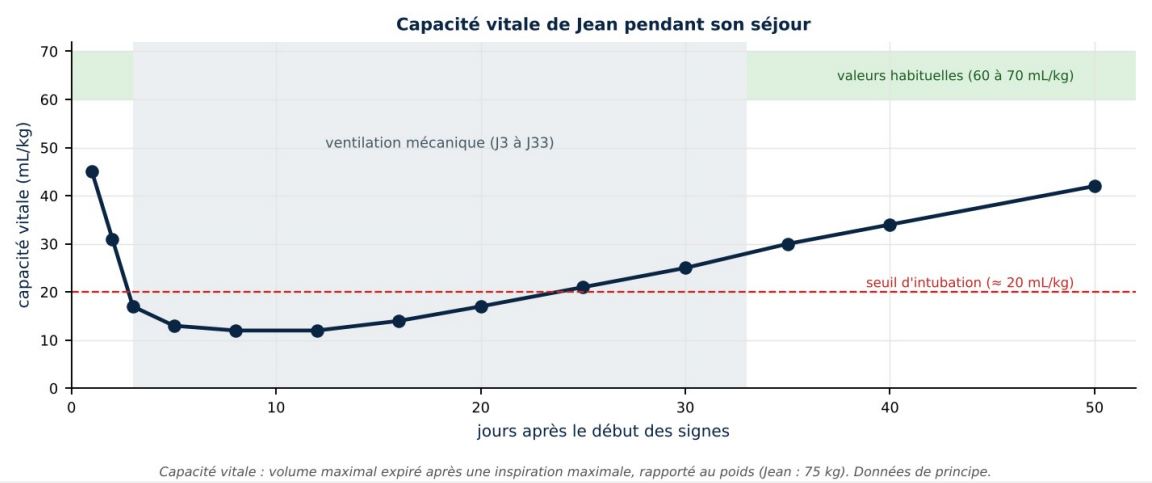
Chez le nourrisson de moins d'un an, des **spores** ingérées peuvent **germer dans l'intestin**, dont le microbiote est encore immature, et y produire la toxine (botulisme infantile) : constipation, faiblesse de la succion et des cris, hypotonie (« bébé mou »). Le **miel** est la source alimentaire la plus souvent en cause ; il est déconseillé avant l'âge d'un an.

DOCUMENTS

Document 6 – Nutrition en réanimation

Les recommandations (ESPEN 2019) préconisent, chez le patient ventilé, une nutrition **entérale** précoce, progressivement augmentée jusqu'à ≈ **25 kcal/kg/j** et **1,3 g de protéines/kg/j**. Produit disponible : 1,25 kcal/mL ; 6,3 g de protéines pour 100 mL.

La **capacité vitale** (volume maximal expiré après une inspiration maximale) reflète la force des muscles respiratoires ; on intube en général quand elle descend sous **20 mL/kg**.



Capacité vitale : volume maximal expiré après une inspiration maximale, rapporté au poids (Jean : 75 kg). Données de principe.

Figure 14.8 – *Évolution de la capacité vitale de Jean*

Travail à faire

Partie 1 – Une toxine qui bloque la libération de l'acétylcholine (20 points)

1. Réalisez un schéma légendé d'une synapse neuromusculaire et précisez les étapes de la transmission. *(5 pts)*

2. À l'aide du document 2 (texte et schéma), expliquez le mode d'action de la toxine et la paralysie flasque observée. *(4 pts)*

3. Expliquez la bouche sèche, la mydriase, la constipation et la rétention d'urine en précisant le système nerveux concerné et son neurotransmetteur. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi la paralysie commence par les muscles des yeux et de la déglutition, pourquoi elle menace la respiration, et pourquoi la conscience et la sensibilité sont normales. Interprétez les différences entre les trois convives. *(4 pts)*

5. Comparez, dans un tableau, l'action de la toxine botulique, du curare et d'un insecticide organophosphoré sur la jonction neuromusculaire, et leurs effets. *(3 pts)*

Partie 2 – Des bocaux et du jambon : comprendre et prévenir (22 points)

6. Analysez le document 3 : définissez la valeur D et relevez-la pour chaque température ; calculez la durée nécessaire pour obtenir 12 réductions décimales à 100 °C et à 121 °C. *(5 pts)*

7. Calculez la réduction obtenue par le traitement des haricots de la famille (1 h 30 à 100 °C) et le nombre moyen de spores restant par bocal ; concluez. *(5 pts)*

8. À l'aide du document 4, expliquez pourquoi des bocaux de compote de pommes stérilisés à 100 °C ne présentent pas ce risque, alors que les haricots verts doivent être stérilisés sous pression ; classez trois autres aliments du graphique. *(4 pts)*

9. Expliquez pourquoi servir les haricots froids en salade a aggravé le risque, et dites ce qu'aurait apporté une cuisson de quelques minutes avant consommation. *(4 pts)*

10. Proposez cinq messages clés pour l'atelier « conserves et charcuteries maison » destiné aux jardiniers. *(4 pts)*

Partie 3 – Réanimation, récupération et nourrisson (18 points)

11. Calculez les objectifs d'énergie et de protéines de Jean, le volume de produit entéral à administrer et l'apport protidique correspondant ; commentez. *(5 pts)*

12. Expliquez pourquoi la vidange gastrique et le transit de Jean sont ralentis, et deux conséquences pour la nutrition entérale. *(3 pts)*

13. Analysez le document 6 (capacité vitale) ; expliquez pourquoi la récupération de Jean prend plusieurs semaines à plusieurs mois et comment adapter la reprise de l'alimentation orale. *(3 pts)*

14. Expliquez le botulisme du nourrisson et justifiez la recommandation sur le miel. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma de synthèse reliant l'aliment, la toxine, la synapse, les signes et la prévention. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. Karim B., 52 ans, diabète de type 1 depuis trente ans : quand les nerfs de l'estomac, du cœur et des pieds sont atteints

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

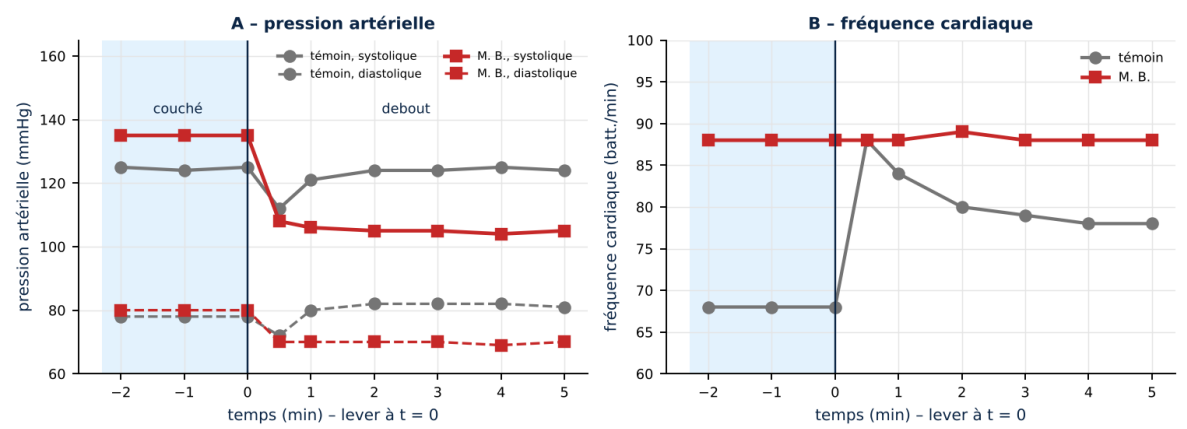
MISE EN SITUATION

M. Karim B., 52 ans, technicien de maintenance, mesure **1,78 m** et pèse **64 kg** (72 kg il y a six mois). Il a un **diabète de type 1** depuis l'âge de 22 ans, traité par insuline (insuline lente le soir, insuline rapide au début de chaque repas : 1 unité pour 10 g de glucides). Son équilibre est médiocre depuis des années (HbA1c 8,4 %). Depuis quelques mois, il est rassasié après quelques bouchées, a des nausées, des ballonnements et vomit parfois le matin des aliments du dîner de la veille. Son capteur de glucose montre des **hypoglycémies** une heure après les repas, **qu'il ne ressent pas**, suivies d'hyperglycémies. Il a des étourdissements en se levant. Ses pieds fourmillent la nuit et l'infirmière a découvert une **plaie indolore** sous l'avant-pied droit. Le diabétologue vous l'adresse.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de M. B.

Examen	Résultat	Valeur usuelle ou commentaire
HbA1c	**8,4 %**	objectif individuel : ≈ 7 %
Pression artérielle couché / debout (3 min)	135/80 / **105/70** mmHg	hypotension orthostatique : baisse ≥ 20 mmHg (systolique) ou ≥ 10 mmHg (diastolique)
Fréquence cardiaque couché / debout	88 / **88** batt./min	normalement, accélération de 10 à 20 batt./min au lever
Réflexes achilléens	**abolis** des deux côtés	présents
Sensibilité au monofilament (10 g) sous le pied	non perçue en 3 points sur 4	perçue partout
Albuminémie ; créatinine ; DFG	37 g/L ; normale ; 85 mL/min/1,73 m²	—



Test de lever actif (mesures automatiques). Témoin : homme de 50 ans non diabétique. Valeurs arrondies.

Figure 14.9 – *Test de lever actif : pression artérielle (A) et fréquence cardiaque (B) de M. B. et d'un témoin*

DOCUMENTS

Document 2 – Vidange gastrique et glucose de M. B.

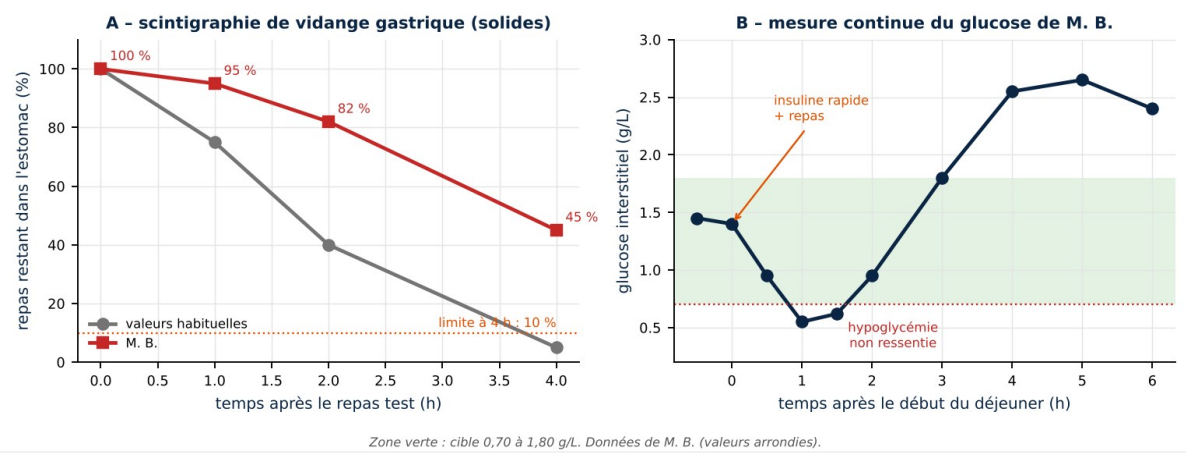


Figure 14.10 – *Scintigraphie de vidange gastrique (A) et mesure continue du glucose après le déjeuner (B)*

La **gastroparésie** est définie par un retard de la vidange gastrique sans obstacle mécanique ; à la scintigraphie, il reste normalement **moins de 10 %** du repas dans l'estomac à 4 h.

DOCUMENTS

Document 3 – Les neuropathies diabétiques

L'hyperglycémie chronique altère les fibres nerveuses : accumulation de **sorbitol** dans les cellules de Schwann (voie des polyols), **glycation** des protéines (produits de glycation avancée), **stress oxydant**, atteinte des petits vaisseaux qui nourrissent les nerfs. Les fibres les plus **longues** sont touchées en premier (pieds, puis mains) : **polyneuropathie** sensitive (perte de la sensibilité douloureuse, thermique et tactile, disparition des réflexes), puis motrice. Les fibres **végétatives**, fines et longues (nerf vague, fibres sympathiques), sont aussi atteintes : **neuropathie autonome** digestive (gastroparésie, diarrhée ou constipation), cardiovasculaire (fréquence cardiaque fixe, hypotension orthostatique), vésicale, sudorale, et diminution de la réponse adrénergique à l'hypoglycémie.

DOCUMENTS

Document 4 – Électroneuromyogramme du nerf sural (sensitif)

Stimulation à la cheville et recueil 14 cm plus haut : latence **3,5 ms** ; amplitude **3 µV** (normale > 10 µV). Valeur usuelle de la vitesse de conduction sensitive de ce nerf : > 45 à 50 m/s. *Une baisse d'amplitude traduit une perte d'axones ; une baisse de vitesse, une atteinte de la myéline.*

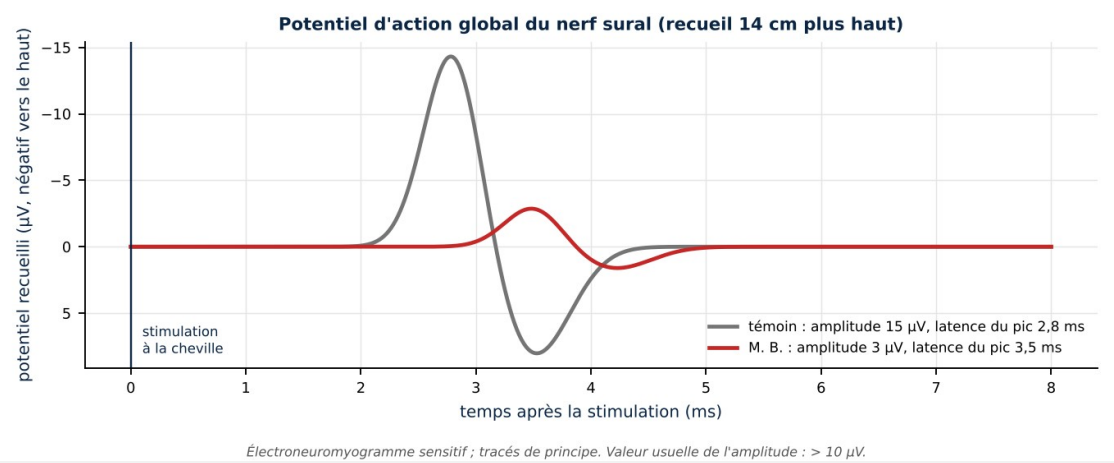


Figure 14.11 – *Potentiel d'action global du nerf sural de M. B. et d'un témoin*

DOCUMENTS

Document 5 – Recommandations

Gastroparésie (ACG 2022) : repas **petits et fréquents** (4 à 6 par jour) ; aliments à **petites particules** (bien cuits, hachés ou mixés) ; limiter les **graisses** des repas solides et les **fibres insolubles** (crudités, peaux, légumes fibreux, céréales complètes), qui ralentissent la vidange ou forment des bézoards ; les **liquides** et les purées se vident mieux que les solides ; rester assis ou marcher après le repas. Chez le diabétique insulinotraité, l'injection d'insuline rapide peut être **décalée** après le repas (sur avis du diabétologue).

Hypoglycémie (< 0,70 g/L) : resucrage par **15 g** de sucres rapides (3 morceaux de sucre dissous dans l'eau, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé), contrôle 15 min plus tard. **Dénutrition de l'adulte de moins de 70 ans** (HAS 2019) : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, ou IMC < 18,5 (critères phénotypiques) + réduction des apports, malabsorption ou agression (critères étiologiques) ; sévère si perte ≥ 15 % en 6 mois ou IMC ≤ 17 ou albumine ≤ 30 g/L. Besoins : **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j**.

Travail à faire

Partie 1 – Le système nerveux autonome et la gastroparésie (22 points)

1. Présentez l'organisation du système nerveux autonome (sympathique et parasympathique : origine, ganglions, neurotransmetteurs) et son rôle dans le contrôle de la motricité gastrique. *(5 pts)*

2. Analysez la scintigraphie (document 2A) et justifiez le diagnostic de gastroparésie ; reliez-la aux signes de M. B. et au document 3. *(4 pts)*

3. Expliquez comment l'hyperglycémie chronique altère les nerfs et pourquoi les fibres longues et les fibres végétatives sont touchées en premier. *(4 pts)*

4. Analysez l'enregistrement du glucose (document 2B) et expliquez l'hypoglycémie précoce puis l'hyperglycémie tardive en tenant compte de la vidange gastrique et de l'action de l'insuline rapide. *(5 pts)*

5. Distinguez les signes adrénergiques et neuroglycopéniques d'une hypoglycémie et expliquez pourquoi M. B. ne ressent plus ses hypoglycémies. *(4 pts)*

Partie 2 – Adapter l'alimentation et l'insuline (20 points)

6. Évaluez l'état nutritionnel de M. B. et calculez ses besoins énergétiques et protidiques. *(4 pts)*

7. Proposez une journée alimentaire adaptée à la gastroparésie, en justifiant chaque principe par la physiologie de la vidange gastrique. *(6 pts)*

8. On lui propose six prises alimentaires de 35 g de glucides. Calculez l'apport glucidique quotidien et la dose d'insuline rapide par prise selon son ratio ; expliquez pourquoi le diabétologue envisage de l'injecter après le repas. *(4 pts)*

9. Indiquez comment resucrer M. B. en cas d'hypoglycémie et justifiez le choix de la forme du sucre au regard de sa gastroparésie. *(3 pts)*

10. Analysez les mesures de pression artérielle et de fréquence cardiaque (document 1, tableau et graphique) en comparant M. B. au témoin ; expliquez l'hypotension orthostatique et proposez deux conseils. *(3 pts)*

Partie 3 – Neuropathie périphérique et pied (18 points)

11. Présentez l'arc réflexe achilléen et expliquez l'abolition de ce réflexe chez M. B. *(4 pts)*

12. Calculez la vitesse de conduction du nerf sural et interprétez les deux résultats de l'électroneuromyogramme en comparant les tracés du document 4. *(3 pts)*

13. Expliquez pourquoi la plaie de l'avant-pied est indolore et pourquoi elle tarde à cicatriser ; proposez les apports nutritionnels qui favorisent la cicatrisation. *(4 pts)*

14. Proposez des conseils d'activité physique et de prévention adaptés à ses pieds. *(3 pts)*

15. Réalisez un schéma de synthèse reliant l'hyperglycémie chronique, les trois types d'atteinte nerveuse, les signes et les mesures diététiques. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme Hélène M., 34 ans, myasthénie : quand la jonction neuromusculaire se fatigue au cours du repas

Question	Points
1. Réalisez un schéma légendé de la jonction neuromusculaire (au moins dix légendes).	5
2. Décrivez les étapes de la transmission neuromusculaire depuis l'arrivée du potentiel d'a…	4
3. À partir des documents 2 (texte et schéma) et 3, expliquez le mécanisme de la myasthénie…	5
4. Expliquez pourquoi la faiblesse de Mme M. augmente au cours du repas et en fin de journée.	3
5. Expliquez le mode d'action de la pyridostigmine et l'origine de ses effets indésirables …	5
6. Évaluez l'état nutritionnel de Mme M. (calculs et critères attendus).	4
7. Expliquez ses difficultés de mastication et de déglutition en citant les nerfs crâniens …	4
8. Calculez ses besoins énergétiques et protidiques.	3
9. Exploitez le document 4 : relevez la force des mâchoires au milieu de chaque repas pour …	4
10. Calculez l'apport de la crème dessert enrichie. Que lui conseillez-vous à propos des boi…	5
11. Expliquez les effets de la prednisone sur la glycémie, les muscles et l'os.	4
12. À l'aide du document 5 (tableau et graphique), calculez son apport actuel en calcium et …	4
13. Proposez les grands principes de l'alimentation pendant la corticothérapie.	4
14. Expliquez le rôle du thymus et l'intérêt de la thymectomie.	3
15. Réalisez un schéma de synthèse reliant la cause de la maladie, les signes et les mesures…	3
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – un schéma de la jonction neuromusculaire juste et légendé, et des étapes de la transmission dans l'ordre
>
> – des calculs posés : décrément, perte de poids, IMC, besoins énergétiques et protidiques, enrichissement, apport et couverture en calcium
>
> – un raisonnement qui relie la diminution des récepteurs à la fatigabilité, l'horaire du médicament à l'organisation des repas, la corticothérapie aux conseils nutritionnels
>
> – des conseils concrets, sûrs (textures, fausses routes, boissons à la quinine) et compatibles avec la vie de la patiente

Question 1 *(5 pts)*

Schéma attendu : **terminaison axonale** du motoneurone (fin de la **gaine de myéline**, **mitochondries**, **vésicules d'ACh**, **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants**) ; **fente synaptique** (≈ 50 nm) contenant l'**acétylcholinestérase** ; **plaque motrice** du sarcolemme avec ses **plis jonctionnels** et les **récepteurs nicotiniques** au sommet des plis ; **fibre musculaire**

(myofibrilles, noyaux périphériques) ; cellule de Schwann terminale ; flèches : entrée de Ca^{2+}, exocytose, fixation de l'ACh, entrée de Na^{+}. Titre.

Barème : 0,5 pt par légende juste (10 légendes), titre et flèches compris.

Question 2 *(4 pts)*

1) Le PA arrive à la terminaison ; 2) les **canaux Ca^{2+}** voltage-dépendants s'ouvrent, le Ca^{2+} entre ; 3) les vésicules fusionnent avec la membrane : **exocytose** de l'ACh ; 4) l'ACh diffuse et se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** (canaux cationiques) ; 5) entrée de Na^{+} → **potentiel de plaque** ; s'il atteint le seuil, **PA musculaire** propagé, puis contraction ; 6) l'**acétylcholinestérase** hydrolyse l'ACh en **acétate + choline** en moins d'une milliseconde : le signal s'arrête (chaque PA nerveux donne un seul PA musculaire) ; la choline est recaptée pour resynthétiser l'ACh.

Barème : 0,5 pt par étape (3 pts) ; 1 pt rôle de l'AChE.

Question 3 *(5 pts)*

Les **anticorps** anti-récepteurs (12 nmol/L, ≈ 50 fois la limite) **réduisent le nombre de récepteurs** fonctionnels (doc 2B : récepteurs moins nombreux, anticorps fixés, **complément** activé, plis aplatis) : la même quantité d'ACh produit un **potentiel de plaque plus petit** (doc 3B : il n'atteint plus toujours le seuil). Au cours d'un train de stimulations, la libération d'ACh diminue normalement un peu ; chez le témoin, la **marge de sécurité** compense ; chez Mme M., le potentiel de plaque passe **sous le seuil** dans un nombre croissant de fibres → de moins en moins de fibres se contractent.

Décrément : avant traitement (100 − 65) / 100 = **35 %** (pathologique, > 10 %) ; après pyridostigmine (100 − 89) / 100 = **11 %** : nette amélioration.

Barème : 3 pts mécanisme ; 2 pts calculs et interprétation.

Question 4 *(3 pts)*

Chaque mastication répète des contractions des mêmes muscles : la libération d'ACh diminue à chaque série de PA et les plaques motrices, déjà pauvres en récepteurs, **échouent** de plus en plus souvent → **fatigabilité** à l'effort répété (la mâchoire « lâche » en milieu de repas). En fin de journée, l'accumulation des efforts, la diminution de l'effet du médicament (durée 3 à 4 h) et la fatigue générale aggravent le déficit ; le repos laisse les réserves de vésicules se reconstituer.

Barème : 2 pts effort répété ; 1 pt fin de journée et effet du traitement.

Question 5 *(5 pts)*

La pyridostigmine **inhibe l'acétylcholinestérase** : l'ACh reste plus longtemps et plus concentrée dans la fente, peut se fixer plusieurs fois sur les **récepteurs restants** → potentiel de plaque plus grand, au-dessus du seuil → force améliorée (décrément 35 → 11 %).

Elle augmente aussi l'ACh aux synapses **parasympathiques** du tube digestif (récepteurs **muscariniques**) : motricité et sécrétions augmentées → **crampes abdominales, diarrhée**, hypersalivation ; aux glandes sudoripares → sueurs.

Ne franchissant pas la BHE, elle n'augmente pas l'ACh cérébrale : pas d'effets centraux (troubles du sommeil, confusion, nausées d'origine centrale) ; elle agit sur la jonction neuromusculaire et le SN autonome périphérique.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts effets muscariniques ; 1 pt BHE.

Question 6 *(4 pts)*

Perte : (60 − 54) / 60 = **10 %** en **2 mois** (critère : ≥ 10 % en 6 mois) ; IMC = 54 / 1,68² = **19,1 kg/m²** (≥ 18,5 : non en critère) ; critère étiologique : apports ≈ 45 % des besoins depuis 3 semaines (réduction ≥ 50 % pendant plus d'une semaine). **Dénutrition** ; **modérée** (IMC > 17, perte < 10 % en 1 mois et < 15 % en 6 mois, albumine 36 g/L > 30).

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt critères ; 1 pt sévérité.

Question 7 *(4 pts)*

La mastication dépend des muscles masticateurs (masséter, temporal), commandés par le **nerf trijumeau (V)** ; la langue par l'**hypoglosse (XII)** ; la fermeture des lèvres par le **facial (VII)** ; le pharynx et le voile du palais par le **glosso-pharyngien (IX)** et le **vague (X)**. Ce sont des **muscles striés squelettiques** dont les jonctions neuromusculaires sont touchées : faiblesse du voile (voix nasonnée, **reflux nasal** des liquides), mauvaise propulsion du bol, fermeture incomplète du larynx. Risque principal : **fausse route** avec **pneumopathie d'inhalation**, et apports insuffisants par fatigue (dénutrition).

Barème : 2 pts nerfs et muscles ; 1 pt nature de l'atteinte ; 1 pt risque.

Question 8 *(3 pts)*

Énergie : 30 à 40 kcal/kg/j × 54 kg = **1 620 à 2 160 kcal/j** ; protéines : 1,2 à 1,5 g/kg/j × 54 = **65 à 81 g/j**.

Barème : 1,5 pt énergie ; 1,5 pt protéines.

Question 9 *(4 pts)*

Document 4 : prises au début des repas → force au milieu du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner ≈ **74 %, 87 % et 61 %** (au dîner, à peine au-dessus de la force nécessaire, 60 %, ce qui explique le dîner presque supprimé : le médicament n'agit qu'après le repas) ; prises 45 min avant → ≈ **96 %, 91 % et 84 %** : la force est maximale pendant les repas.

Prendre la pyridostigmine **30 à 60 min avant** chaque repas principal, pour que le pic d'action (3 à 4 h de durée) couvre le repas ; placer les repas les plus **copieux** au moment où la force est la meilleure (**matin et midi**), un dîner plus léger et facile ; **fractionner** (3 repas + 2 à 3 collations) pour réduire la durée de chaque effort de mastication ; **textures tendres** (viandes hachées ou effilochées en sauce, poisson, œufs, purées, plats mixés si besoin), éviter les aliments durs, secs ou filandreux ; **pauses** au cours du repas, repas au calme, position assise tête légèrement fléchie ; **liquides épaissis** si reflux nasal ou toux (évaluation orthophonique) ; repas enrichis.

Barème : 1 pt lecture du document 4 ; 1 pt horaire et répartition ; 1 pt textures ; 1 pt précautions de déglutition.

Question 10 *(5 pts)*

Crème enrichie : 130 + 72 = **202 kcal** ; 4 + 7 = **11 g de protéines**, sous une texture lisse facile à avaler ; deux par jour apportent ≈ 400 kcal et 22 g de protéines.

Éviter les boissons « tonic » : elles contiennent de la **quinine**, qui diminue la transmission neuromusculaire (réduction de la sensibilité des récepteurs et de la libération d'ACh) et peut **aggraver** la myasthénie (doc 4) ; préférer l'eau, les eaux aromatisées sans quinine, les jus.

Barème : 2 pts calcul ; 1 pt intérêt ; 2 pts quinine justifiée.

Question 11 *(4 pts)*

Glycémie : la prednisone stimule la **néoglucogenèse** hépatique et diminue la sensibilité à l'insuline → hyperglycémie, surtout l'après-midi. **Muscles** : catabolisme des protéines (acides aminés pour la néoglucogenèse) → amyotrophie, faiblesse qui s'ajoute à la myasthénie. **Os** : diminution de l'activité des ostéoblastes, de l'absorption intestinale et de la réabsorption rénale du calcium → perte osseuse rapide, **ostéoporose** cortisonique ; s'y ajoutent rétention sodée et augmentation de l'appétit.

Barème : 1,5 pt glycémie ; 1 pt muscle ; 1,5 pt os.

Question 12 *(4 pts)*

Apport actuel : 187,5 + 37,5 + 80 + 80 = **385 mg/j**, soit 385 / 950 = **41 %** de la référence. Avec 250 mL de lait (300 mg) et 30 g d'emmental (300 mg) : 385 + 600 = **985 mg/j**, soit **104 %** : la référence est couverte, ce qui est indispensable pendant la corticothérapie.

Barème : 2 pts calcul actuel ; 2 pts calcul après ajouts et conclusion.

Question 13 *(4 pts)*

Couvrir les besoins en **énergie** et surtout en **protéines** (1,2 à 1,5 g/kg/j) pour limiter la perte musculaire ; **calcium** 950 mg/j (produits laitiers, eaux riches en calcium) et **vitamine D** (poissons gras, supplémentation prescrite selon le dosage) ; limiter les **sucres simples** et les boissons sucrées, privilégier les glucides complexes et les fibres (hyperglycémie) ; **sel modéré** (rétention sodée, pression artérielle) ; potassium suffisant (fruits, légumes) ; activité physique adaptée à sa fatigue ; surveillance du poids (appétit augmenté) et de la glycémie.

Barème : 1 pt par principe justifié (4 pts).

Question 14 *(3 pts)*

Le **thymus** est l'organe où les lymphocytes T acquièrent leur récepteur et où sont éliminés ceux qui reconnaissent les molécules du soi (tolérance). Dans la myasthénie, il est souvent hyperplasique et contient des cellules exprimant le **récepteur de l'ACh**, qui entretiennent l'activation des lymphocytes T et la production d'anticorps par les lymphocytes B. La **thymectomie** retire cette source : elle améliore la maladie et permet souvent de **réduire les corticoïdes** (bénéfice démontré dans les formes généralisées avec anticorps).

Barème : 1,5 pt rôle du thymus ; 1,5 pt intérêt de la thymectomie.

Question 15 *(3 pts)*

Schéma attendu : thymus anormal → **anticorps anti-récepteurs nicotiniques** → **moins de récepteurs** fonctionnels → potentiel de plaque réduit → échec de transmission à l'effort répété → **fatigabilité** (ptosis, diplopie, mastication, déglutition, voix) → **apports réduits** → **dénutrition** (perte de 10 %) ; traitements : pyridostigmine (effets digestifs), prednisone (glycémie, muscle, os), thymectomie ; mesures : pyridostigmine avant les repas, repas fractionnés et principaux le matin et le midi, textures adaptées, enrichissement, calcium et vitamine D, éviter la quinine.

Barème : 2 pts enchaînement ; 1 pt mesures diététiques.

Corrigé S2 – Un déjeuner de famille et des bocaux maison : botulisme alimentaire, de la synapse à la stérilisation

Question	Points
1. Réalisez un schéma légendé d'une synapse neuromusculaire et précisez les étapes de la tr…	5
2. À l'aide du document 2 (texte et schéma), expliquez le mode d'action de la toxine et la …	4
3. Expliquez la bouche sèche, la mydriase, la constipation et la rétention d'urine en préci…	4
4. Expliquez pourquoi la paralysie commence par les muscles des yeux et de la déglutition, …	4
5. Comparez, dans un tableau, l'action de la toxine botulique, du curare et d'un insecticid…	3
6. Analysez le document 3 : définissez la valeur D et relevez-la pour chaque température ; …	5
7. Calculez la réduction obtenue par le traitement des haricots de la famille (1 h 30 à 100…	5
8. À l'aide du document 4, expliquez pourquoi des bocaux de compote de pommes stérilisés à …	4
9. Expliquez pourquoi servir les haricots froids en salade a aggravé le risque, et dites ce…	4
10. Proposez cinq messages clés pour l'atelier « conserves et charcuteries maison » destiné …	4
11. Calculez les objectifs d'énergie et de protéines de Jean, le volume de produit entéral à…	5
12. Expliquez pourquoi la vidange gastrique et le transit de Jean sont ralentis, et deux con…	3
13. Analysez le document 6 (capacité vitale) ; expliquez pourquoi la récupération de Jean pr…	3
14. Expliquez le botulisme du nourrisson et justifiez la recommandation sur le miel.	4
15. Réalisez un schéma de synthèse reliant l'aliment, la toxine, la synapse, les signes et l…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– un schéma de synapse juste, des étapes de la transmission dans l'ordre et la localisation précise de l'étape bloquée

– l'explication des signes par la nature cholinergique des synapses (jonction neuromusculaire et parasympathique) et par l'absence de passage de la BHE

– des calculs posés : valeurs D, durées de stérilisation, réduction décimale et spores restantes, besoins et volume de nutrition entérale

– des messages de prévention exacts, concrets et argumentés (pression, acidité, sel, froid, chauffage avant consommation, miel)

Question 1 *(5 pts)*

Schéma : terminaison du motoneurone (vésicules d'ACh, canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, mitochondries) ; fente synaptique (acétylcholinestérase) ; plaque motrice (plis, récepteurs

nicotiniques) ; fibre musculaire. **Étapes** : PA → entrée de Ca^{2+} → **exocytose** de l'ACh (fusion des vésicules grâce aux protéines SNARE) → fixation sur les récepteurs nicotiniques → entrée de Na^{+}, potentiel de plaque → PA musculaire → contraction ; hydrolyse de l'ACh par l'acétylcholinestérase, recapture de la choline.

Barème : 3 pts schéma (au moins 8 légendes) ; 2 pts étapes.

Question 2 *(4 pts)*

La toxine entre dans la terminaison cholinergique ; sa chaîne légère **coupe SNAP-25** : les vésicules ne peuvent plus fusionner avec la membrane → **plus d'exocytose d'ACh** malgré l'arrivée des PA et l'entrée de Ca^{2+}. Les récepteurs restent libres, aucun potentiel de plaque, aucun PA musculaire : le muscle ne se contracte plus et reste **mou** (paralysie **flasque**). L'étape bloquée est **présynaptique** (libération).

Barème : 2 pts SNARE et exocytose ; 2 pts conséquence flasque.

Question 3 *(4 pts)*

Les neurones **parasympathiques** postganglionnaires (et tous les neurones préganglionnaires) libèrent aussi de l'**ACh** : la toxine bloque cette libération. Glandes salivaires (nerfs VII, IX) → **bouche sèche** ; muscle constricteur de l'iris (nerf III) → **mydriase** (pupille dilatée) ; motricité digestive (nerf vague, parasympathique sacré) → **constipation** ; muscle de la vessie (détrusor, parasympathique sacré) → **rétention d'urine**. Le sympathique, dont le médiateur postganglionnaire est la noradrénaline, est moins touché (seule sa synapse ganglionnaire est cholinergique).

Barème : 1 pt par signe expliqué (4 pts).

Question 4 *(4 pts)*

La toxine atteint d'abord les terminaisons les plus actives et les nerfs **crâniens**, aux petites unités motrices et à forte activité (muscles des yeux, des paupières, de la déglutition) : paralysie **descendante** (yeux → face, gorge → cou → bras → tronc → jambes). L'atteinte du **diaphragme** et des muscles intercostaux (nerfs phréniques et intercostaux, cholinergiques) provoque l'**insuffisance respiratoire** (Jean ventilé). La toxine **ne franchit pas la BHE** : le cerveau fonctionne, **conscience** normale ; les fibres **sensitives** ne libèrent pas d'ACh à leurs synapses périphériques et ne sont pas touchées : **sensibilité** normale ; pas de fièvre car ce n'est pas une infection.

Effet dose : Jean a mangé ≈ 200 g de haricots, Martine 100 g, Hugo 40 g : plus la dose de toxine est forte, plus les signes sont **précoces** (28 h contre 40 h) et **graves** (ventilation).

Barème : 1 pt descendante ; 1 pt respiration ; 1 pt conscience et sensibilité ; 1 pt effet dose.

Question 5 *(3 pts)*

Toxine botulique – cible : protéines SNARE de la terminaison (étape **présynaptique**) ; ACh dans la fente : **absente** ; effets : paralysie **flasque** descendante et signes **parasympathiques** déficitaires (bouche sèche, mydriase, constipation).

Curare – cible : **récepteurs nicotiniques** de la plaque (antagoniste, étape **postsynaptique**) ; ACh présente mais ne peut pas agir ; effets : paralysie **flasque** sans signes végétatifs (les récepteurs muscariniques ne sont pas bloqués).

Organophosphoré – cible : **acétylcholinestérase** (inhibition, dans la fente) ; ACh **en excès** et prolongée ; effets : fasciculations, crampes puis paralysie ; **hypersécrétions** (salive, sueurs, bronches), myosis, diarrhée, bradycardie.

Barème : 1 pt par colonne correcte (3 pts).

Question 6 *(5 pts)*

D (durée de réduction décimale) : durée de chauffage à une température donnée qui **divise par 10** le nombre de spores vivantes (une « unité log »). Document 3 : D = **0,21 min à 121 °C**, **2,64 min à 110 °C**, **26,44 min à 100 °C** (D est multiplié par 10 quand la température baisse de 10 °C : z = 10 °C). 12 D à 100 °C : 12 × 26,44 = **317 min ≈ 5 h 17** ; 12 D à 121 °C : 12 × 0,21 = **2,5 min**. Seule la stérilisation **sous pression** (115 à 121 °C) permet une destruction suffisante en un temps raisonnable.

Barème : 1 pt définition ; 1,5 pt lecture des D ; 2,5 pts calculs et conclusion.

Question 7 *(5 pts)*

Nombre de réductions : 90 / 26,44 = **3,4 log**. Spores restantes par bocal : $10^{(3-3,4)} = 10^{(-0,4)} \approx$ **0,4 spore par bocal en moyenne**, soit environ **un bocal sur trois** encore contaminé par au moins une spore (loi de Poisson : $1 - e^{(-0,4)} \approx 33$ %). Le traitement à l'eau bouillante, même long, est **insuffisant** pour un légume peu acide : une seule spore qui germe pendant des mois de stockage à température ambiante suffit à produire la toxine.

Barème : 2 pts réduction ; 2 pts spores restantes ; 1 pt conclusion.

Question 8 *(4 pts)*

La compote de pommes est **acide** (pH ≈ 3,5, < 4,6) : les spores qui survivent à 100 °C **ne peuvent pas germer** ni produire de toxine ; le chauffage à 100 °C suffit à détruire les formes végétatives, levures et moisissures. Les haricots verts sont **peu acides** (pH ≈ 5,5 à 6) : les spores survivantes peuvent germer dans le bocal **anaérobie** ; il faut donc les **détruire**, ce qui exige 115 à 121 °C, température que l'eau n'atteint qu'**au-dessus de la pression atmosphérique** (autoclave ou stérilisateur à pression). **Autres aliments** : citron (2,3), cornichons au vinaigre (3,3), confiture (3,6), tomates (4,3, à acidifier par sécurité car proches de la limite) : acides ; petits pois (6,2), champignons (6,3), carottes (5,2), asperges (5,7) : peu acides → stérilisation sous pression ; le jambon (5,9) est peu acide : sa sécurité repose sur le sel, les nitrites et le froid.

Barème : 1,5 pt acidité et germination ; 1,5 pt pression et température ; 1 pt classement.

Question 9 *(4 pts)*

La **toxine** est **thermolabile** : servis froids, les haricots ont apporté la toxine intacte. Une **ébullition de quelques minutes** (ou 85 °C pendant 5 min, à cœur) avant consommation l'aurait **détruite** et aurait évité l'intoxication (les spores, elles, ne sont pas dangereuses pour l'adulte). Ce chauffage ne rattrape pas pour autant un bocal bombé ou malodorant, à jeter sans goûter.

Barème : 2 pts thermolabilité ; 2 pts intérêt du chauffage et limites.

Question 10 *(4 pts)*

1) Stériliser les **légumes peu acides** uniquement **sous pression** (stérilisateur à pression, en suivant le barème du fabricant), jamais à la simple marmite d'eau bouillante. 2) Préférer, à défaut, la **congélation** ou l'**acidification** (vinaigre, pH < 4,6) des légumes. 3) **Jeter sans goûter** tout bocal **bombé**, qui fuit, dont le couvercle n'est plus serré, ou dont le contenu sent mauvais ou mousse (sans le jeter dans le compost, en évitant les projections). 4) **Faire bouillir** quelques

minutes les conserves familiales de légumes avant de les consommer, même en salade. 5) **Charcuterie maison** : saler suffisamment (sel nitrité, dosage respecté), saler et faire reposer **au froid** (< 5 °C) avant le séchage, ne pas la fabriquer en période chaude ; et : **pas de miel avant 1 an**.

Barème : 0,8 pt par message exact et justifié.

Question 11 *(5 pts)*

Énergie : 25 × 75 = **1 875 kcal/j** ; protéines : 1,3 × 75 = **97,5 g/j**. Volume : 1 875 / 1,25 = **1 500 mL/j** ; protéines apportées : 15 × 6,3 = **94,5 g/j**, soit **97 %** de l'objectif : objectif quasi atteint (on peut ajouter un module protéique) ; augmentation **progressive** sur 3 à 5 jours (intolérance digestive possible), surveillance de la glycémie, des résidus gastriques et du transit ; hydratation complétée par de l'eau.

Barème : 2 pts objectifs ; 2 pts volume et protéines ; 1 pt commentaire.

Question 12 *(3 pts)*

L'ACh du **parasympathique** (nerf vague, plexus entériques) n'est plus libérée : la motricité de l'estomac et de l'intestin diminue (**gastroparésie**, iléus, constipation). Conséquences : risque de **résidus gastriques** élevés et de régurgitation/inhalation (sonde en position adaptée, tête du lit relevée à 30-45°, débit continu, éventuellement sonde post-pylorique ou prokinétique) ; **constipation** et intolérance (ballonnement) → progression prudente, surveillance du transit, fibres et laxatifs selon le protocole.

Barème : 1 pt mécanisme ; 2 pts conséquences.

Question 13 *(3 pts)*

Document 6 : la capacité vitale chute de 45 à **17 mL/kg** en 3 jours (17 × 75 ≈ 1,3 L), sous le seuil de 20 mL/kg → intubation à J3 ; minimum ≈ 12 mL/kg de J8 à J12, puis remontée **lente** (21 à J25, 30 à J35) ; sevrage de la ventilation vers J33 ; à J50, 42 mL/kg, encore loin des 60 à 70 mL/kg habituels.

La toxine détruit durablement la machinerie de libération ; la transmission ne revient qu'avec la **repousse de nouvelles terminaisons** (bourgeonnement) puis le renouvellement des protéines SNARE dans les terminaisons d'origine : semaines à mois. **Reprise orale** : après évaluation de la **déglutition** (risque de fausse route persistant) ; textures adaptées (IDDSI) et liquides épaissis si besoin ; sevrage progressif de la nutrition entérale en fonction des ingesta ; enrichissement (perte musculaire liée à la réanimation) ; kinésithérapie et activité physique progressive.

Barème : 1 pt document 6 ; 1 pt récupération ; 1 pt reprise orale.

Question 14 *(4 pts)*

Chez le nourrisson, le **microbiote intestinal immature** et l'acidité gastrique faible permettent aux **spores ingérées** de **germer dans l'intestin** et d'y produire la toxine (botulisme par **toxi-infection**, et non par toxine préformée comme chez l'adulte). Signes : constipation, succion faible, hypotonie, ptosis. Le **miel** peut contenir des spores, que le chauffage domestique ne détruit pas : il est **déconseillé avant 1 an**, même dans une préparation ou sur une tétine. Après un an, le microbiote empêche la germination.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts justification.

Question 15 *(3 pts)*

Schéma attendu : légumes du jardin (spores du sol) → bocal **peu acide**, **anaérobie**, stérilisé à 100 °C (3,4 log seulement) → germination, **toxine** → consommation **sans chauffage** → absorption

intestinale → sang → terminaisons **cholinergiques** (jonction neuromusculaire, parasympathique) → **coupure de SNAP-25** → **plus d'exocytose d'ACh** → paralysie **flasque descendante**, respiratoire ; bouche sèche, mydriase, constipation ; **prévention** : stérilisation sous pression, acidification, froid, ébullition avant consommation, bocaux bombés jetés, pas de miel avant 1 an.

Barème : 2 pts enchaînement ; 1 pt prévention.

Corrigé S3 – M. Karim B., 52 ans, diabète de type 1 depuis trente ans : quand les nerfs de l'estomac, du cœur et des pieds sont atteints

Question	Points
1. Présentez l'organisation du système nerveux autonome (sympathique et parasympathique : o…	5
2. Analysez la scintigraphie (document 2A) et justifiez le diagnostic de gastroparésie ; re…	4
3. Expliquez comment l'hyperglycémie chronique altère les nerfs et pourquoi les fibres long…	4
4. Analysez l'enregistrement du glucose (document 2B) et expliquez l'hypoglycémie précoce p…	5
5. Distinguez les signes adrénergiques et neuroglycopéniques d'une hypoglycémie et explique…	4
6. Évaluez l'état nutritionnel de M. B. et calculez ses besoins énergétiques et protidiques.	4
7. Proposez une journée alimentaire adaptée à la gastroparésie, en justifiant chaque princi…	6
8. On lui propose six prises alimentaires de 35 g de glucides. Calculez l'apport glucidique…	4
9. Indiquez comment resucrer M. B. en cas d'hypoglycémie et justifiez le choix de la forme …	3
10. Analysez les mesures de pression artérielle et de fréquence cardiaque (document 1, table…	3
11. Présentez l'arc réflexe achilléen et expliquez l'abolition de ce réflexe chez M. B.	4
12. Calculez la vitesse de conduction du nerf sural et interprétez les deux résultats de l'é…	3
13. Expliquez pourquoi la plaie de l'avant-pied est indolore et pourquoi elle tarde à cicatr…	4
14. Proposez des conseils d'activité physique et de prévention adaptés à ses pieds.	3
15. Réalisez un schéma de synthèse reliant l'hyperglycémie chronique, les trois types d'atte…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – une présentation rigoureuse du SN autonome et de l'arc réflexe
>
> – des calculs posés : perte de poids, IMC, besoins, glucides et insuline, vitesse de conduction
>
> – l'interprétation des documents (scintigraphie, glucose continu, pression artérielle, ENMG) reliée aux mécanismes de la neuropathie
>
> – des conseils cohérents entre eux : textures, fractionnement, horaires de l'insuline, resucrage liquide, prévention des chutes et des plaies

Question 1 *(5 pts)*

Sympathique : neurones préganglionnaires dans la moelle **thoracique et lombaire** (T1-L2), ganglions **près de la moelle** (chaîne) ou prévertébraux (cœliaque) ; médiateur postganglionnaire : **noradrénaline**. **Parasympathique** : origine **crânienne** (nerf **vague**, X) et **sacrée** ; ganglions

dans la paroi des organes (plexus entériques) ; médiateur : **ACh** (récepteurs muscariniques). Dans les deux, la synapse ganglionnaire est cholinergique (nicotinique).

Estomac : le **vague** commande la relaxation réceptive de l'estomac proximal, les contractions **péristaltiques** de l'antre (broyage, vidange) et la coordination antre-pylore-duodénum, en agissant sur le **système nerveux entérique** ; le sympathique freine la motricité et ferme le pylore.

Barème : 3 pts organisation ; 2 pts contrôle gastrique.

Question 2 *(4 pts)*

Chez M. B., il reste **95 %** du repas à 1 h, **82 %** à 2 h et **45 %** à 4 h, contre 75, 40 et 5 % habituellement : à 4 h, 45 % > **10 %** → vidange **très retardée** ; sans obstacle mécanique, c'est une **gastroparésie**. Elle explique la **satiété précoce** (estomac encore plein), les nausées, les ballonnements et les **vomissements tardifs** d'aliments de la veille. Origine : **neuropathie autonome** (atteinte du nerf vague et des neurones entériques) due au diabète ancien et mal équilibré.

Barème : 2 pts analyse chiffrée ; 2 pts lien avec les signes et la neuropathie.

Question 3 *(4 pts)*

L'hyperglycémie chronique fait entrer beaucoup de glucose dans les cellules de Schwann et les neurones (entrée **non dépendante de l'insuline**) : formation de **sorbitol** qui s'accumule (gonflement, déplétion en antioxydants), **glycation** des protéines (myéline, protéines de structure), **stress oxydant**, et atteinte des **vasa nervorum** (ischémie du nerf) → démyélinisation et perte axonale. Les fibres **longues** ont plus de longueur exposée et dépendent d'un transport axonal sur une grande distance : atteinte « en chaussettes » des pieds d'abord. Les fibres **végétatives** sont **fines**, peu ou pas myélinisées et longues (nerf vague) : elles sont précocement touchées.

Barème : 2,5 pts mécanismes ; 1,5 pt fibres longues et végétatives.

Question 4 *(5 pts)*

Avant le repas : 1,40 g/L ; après l'injection d'insuline rapide et le début du repas, le glucose **chute** à **0,55 g/L** à 1 h (**hypoglycémie** < 0,70), puis remonte à 1,80 g/L à 3 h et atteint **2,65 g/L** à 5 h (**hyperglycémie** tardive).

L'insuline rapide agit en **15 à 30 min** avec un pic vers 1 h, en prévision d'une absorption normale des glucides. Avec la gastroparésie, les glucides restent dans l'estomac (95 % à 1 h) : l'insuline agit **avant** l'arrivée du glucose → **hypoglycémie précoce**. Quand l'estomac se vide enfin, plusieurs heures après, l'insuline rapide n'agit plus : le glucose absorbé tardivement provoque l'**hyperglycémie**. C'est le **décalage** entre l'action de l'insuline et l'absorption des glucides.

Barème : 2 pts analyse ; 3 pts explication.

Question 5 *(4 pts)*

Signes adrénergiques (activation du **sympathique** et sécrétion d'**adrénaline** par la médullosurrénale) : sueurs, tremblements, palpitations, pâleur, faim, anxiété : ce sont des signaux d'**alerte** précoces. **Signes neuroglycopéniques** (manque de glucose pour les neurones) : troubles de la concentration, de la vue, de la parole, confusion, comportement inhabituel, puis convulsions et coma.

Chez M. B., la **neuropathie autonome** diminue la réponse sympathique et adrénergique ; de plus, les **hypoglycémies répétées** abaissent le seuil de déclenchement de la contre-régulation : les signes d'alerte n'apparaissent plus, l'hypoglycémie n'est détectée qu'au stade neuroglycopénique (danger : malaise, accident du travail ou de la route).

Barème : 2 pts signes ; 2 pts explication.

Question 6 *(4 pts)*

Perte : (72 − 64) / 72 = **11,1 %** en 6 mois (≥ 10 %) ; IMC = 64 / 1,78² = **20,2 kg/m²** ; étiologie : réduction des apports (satiété précoce, vomissements) → **dénutrition**, **modérée** (perte < 15 %, IMC > 17, albumine 37 g/L > 30). Besoins : 30 à 40 × 64 = **1 920 à 2 560 kcal/j** ; protéines : 1,2 à 1,5 × 64 = **77 à 96 g/j**.

Barème : 2 pts état nutritionnel ; 2 pts besoins.

Question 7 *(6 pts)*

Principes : **6 petites prises** (l'estomac se vide mieux quand il est peu rempli ; satiété précoce) ; aliments **bien cuits, hachés ou mixés**, à **petites particules** (l'antre, qui broie mal, n'a plus à fragmenter) ; **peu de graisses** dans les repas solides (les lipides ralentissent la vidange par des signaux duodénaux) ; **peu de fibres insolubles** (risque de bézoard, vidange lente des particules non digestibles) ; énergie et protéines sous forme **liquide ou semi-liquide** si besoin (les liquides se vident par simple gradient de pression) ; **mâcher longuement**, rester **assis** ou marcher 1 à 2 h après.

Exemple : petit déjeuner (bol de lait demi-écrémé + flocons d'avoine fins cuits, compote) ; collation (yaourt, banane mûre écrasée) ; déjeuner (purée de pommes de terre, poisson émietté ou viande hachée, carottes en purée, crème dessert) ; collation (smoothie lait-fruits mixé) ; dîner (potage mouliné, omelette, semoule) ; collation du soir (riz au lait). Glucides répartis, protéines à chaque prise, enrichissement liquide si la perte de poids continue.

Barème : 3 pts principes justifiés ; 3 pts journée cohérente.

Question 8 *(4 pts)*

Apport : 6 × 35 = **210 g de glucides par jour** ; dose par prise : 35 / 10 = **3,5 unités** d'insuline rapide (arrondie selon le stylo, ajustée sur la glycémie).

Injecter **après** le repas (ou en deux fois) permet de faire coïncider le pic d'action de l'insuline avec l'absorption **retardée** et irrégulière des glucides, et d'adapter la dose à ce qui a réellement été mangé (repas interrompu par la satiété ou les nausées) : moins d'hypoglycémies précoces. Décision prise **avec le diabétologue**, avec surveillance par le capteur.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts justification.

Question 9 *(3 pts)*

Resucrer avec **15 g de sucres rapides sous forme liquide** : 3 morceaux de sucre **dissous** dans un peu d'eau, ou **150 mL** de jus de fruits ou de soda non allégé ; contrôler 15 min plus tard et répéter si la glycémie reste < 0,70 g/L ; prévenir son entourage (hypoglycémies non ressenties). Les **liquides** quittent l'estomac plus vite que les solides, même en cas de gastroparésie ; éviter les aliments gras ou solides (chocolat, biscuits) qui se vident lentement.

Barème : 1,5 pt resucrage ; 1,5 pt justification.

Question 10 *(3 pts)*

Témoin : baisse brève à 112 mmHg dans les 30 premières secondes, corrigée en 1 min (121 puis 124 mmHg) grâce à une **accélération** du cœur (68 → 88 batt./min, puis 78). **M. B.** : systolique 135 → 105 mmHg (**– 30**) et diastolique 80 → 70 (**– 10**), **sans correction** pendant 5 min : **hypotension orthostatique** ; la fréquence cardiaque reste fixée à **88** : pas d'accélération réflexe. Au lever, le sang s'accumule dans les jambes ; normalement, le **baroréflexe** active le **sympathique** (vasoconstriction, tachycardie) ; la neuropathie autonome **supprime cette réponse**. Conseils : se lever **lentement** (assis quelques minutes au bord du lit), boire suffisamment (1,5 à 2 L), ne pas restreindre le sel sans avis médical, repas fractionnés (moins d'hypotension après le repas), bas de contention.

Barème : 1,5 pt analyse ; 1,5 pt explication et conseils.

Question 11 *(4 pts)*

Arc réflexe achilléen : récepteur = **fuseaux neuromusculaires** du triceps sural, étirés par la percussion du tendon d'Achille ; voie afférente = fibres sensitives Ia du nerf tibial, corps cellulaire dans le **ganglion spinal** S1 ; centre = **moelle sacrée** (S1), **une synapse** avec le motoneurone α ; voie efférente = axone du **motoneurone α** ; effecteur = triceps sural (extension du pied). Chez M. B., la **polyneuropathie** touche d'abord les fibres longues, en particulier les **fibres sensitives** des membres inférieurs : le message afférent est réduit ou désynchronisé (perte d'axones, démyélinisation) → le réflexe est **aboli**.

Barème : 2,5 pts arc réflexe ; 1,5 pt abolition.

Question 12 *(3 pts)*

Le tracé de M. B. est plus **tardif** (pic à 3,5 ms contre 2,8) et **5 fois plus petit** (3 µV contre 15). v = 0,14 m / 0,0035 s = **40 m/s**, inférieure à la valeur usuelle (> 45 à 50 m/s) → **ralentissement** (atteinte de la **myéline**). L'amplitude de **3 µV** (< 10 µV) traduit une **perte d'axones** sensitifs. La neuropathie diabétique associe donc démyélinisation et perte axonale.

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts interprétation.

Question 13 *(4 pts)*

Indolore : la perte des fibres sensitives (douleur, toucher : monofilament non perçu) empêche de sentir les frottements et la plaie ; M. B. continue à marcher dessus (appui sur l'avant-pied). **Cicatrisation lente** : hyperglycémie (fonctions des leucocytes et des fibroblastes altérées, infection), atteinte des vaisseaux, appui répété, **dénutrition**. **Apports** : énergie suffisante (30 à 40 kcal/kg/j), **protéines** 1,2 à 1,5 g/kg/j (synthèse du collagène, prolifération cellulaire), **vitamine C** (hydroxylation du collagène : fruits, légumes cuits ou en compote compatibles avec la gastroparésie), **zinc** (viandes, poissons, œufs), hydratation, **équilibre glycémique** amélioré.

Barème : 1 pt indolence ; 1 pt cicatrisation ; 2 pts apports.

Question 14 *(3 pts)*

Pendant la plaie : **décharge** de l'avant-pied (chaussure de décharge), activité sans appui (vélo d'appartement, exercices des bras, natation si la plaie est fermée). Ensuite : marche régulière avec des **chaussures adaptées** (orthèses), activité physique d'au moins 150 min/semaine adaptée ; **inspection quotidienne** des pieds (miroir), hygiène et séchage, pas de marche pieds nus, vérifier la température de l'eau du bain avec la main ou un thermomètre (sensibilité thermique

diminuée), soins par un **pédicure-podologue** ; surveiller la glycémie avant et après l'effort (risque d'hypoglycémie non ressentie : collation glucidique à portée de main).

Barème : 1 pt activité adaptée ; 2 pts prévention.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : diabète de type 1 ancien et **hyperglycémie chronique** (HbA1c 8,4 %) → sorbitol, glycation, stress oxydant, microangiopathie → **neuropathie** : (1) **autonome digestive** (vague, entérique) → **gastroparésie** → satiété précoce, vomissements, **décalage insuline-glucides** (hypoglycémie puis hyperglycémie) → **dénutrition** ; (2) **autonome cardiovasculaire et adrénergique** → hypotension orthostatique, FC fixe, **hypoglycémies non ressenties** ; (3) **périphérique sensitive** → réflexes abolis, vitesse ↓, perte de sensibilité → **plaie** du pied. **Mesures** : 6 petites prises, textures fines, peu de graisses et de fibres insolubles, liquides enrichis ; insuline après le repas (avis médical) ; resucrage liquide ; hydratation, lever progressif ; protéines, vitamine C, zinc ; amélioration de l'équilibre glycémique.

Barème : 3 pts enchaînement (trois atteintes) ; 1 pt mesures.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					